

Modelo Entidad-Relacion (MER)

Modelo conceptual en notacion de Chen del sistema Gestion de Cultivos, organizado por los 9 microservicios. 53 entidades y sus relaciones. Las tablas puente del modelo relacional se representan aqui como relaciones N:M y las llaves foraneas quedan implicitas en las relaciones.

● **MS1** Autenticacion, Usuarios, Roles y Permisos

● **MS3** Gestion Agricola (Catalogos)

● **MS5** Monitoreo y Datos Meteorologicos

● **MS7** Reportes y Analitica

● **MS9** Archivos e Imagenes

● **MS2** Fincas, Lotes y Cultivos

● **MS4** Tareas y Labores del Cultivo

● **MS6** Diagnostico Fitosanitario y Recomendaciones

● **MS8** Alertas y Notificaciones

Notacion

Entidad

Entidad — rectangulo.

atributo

Atributo — ovalo unido a su entidad.

llave primaria

Llave primaria — ovalo verde con texto subrayado.

relacion

Relacion — rombo con el verbo que la describe.

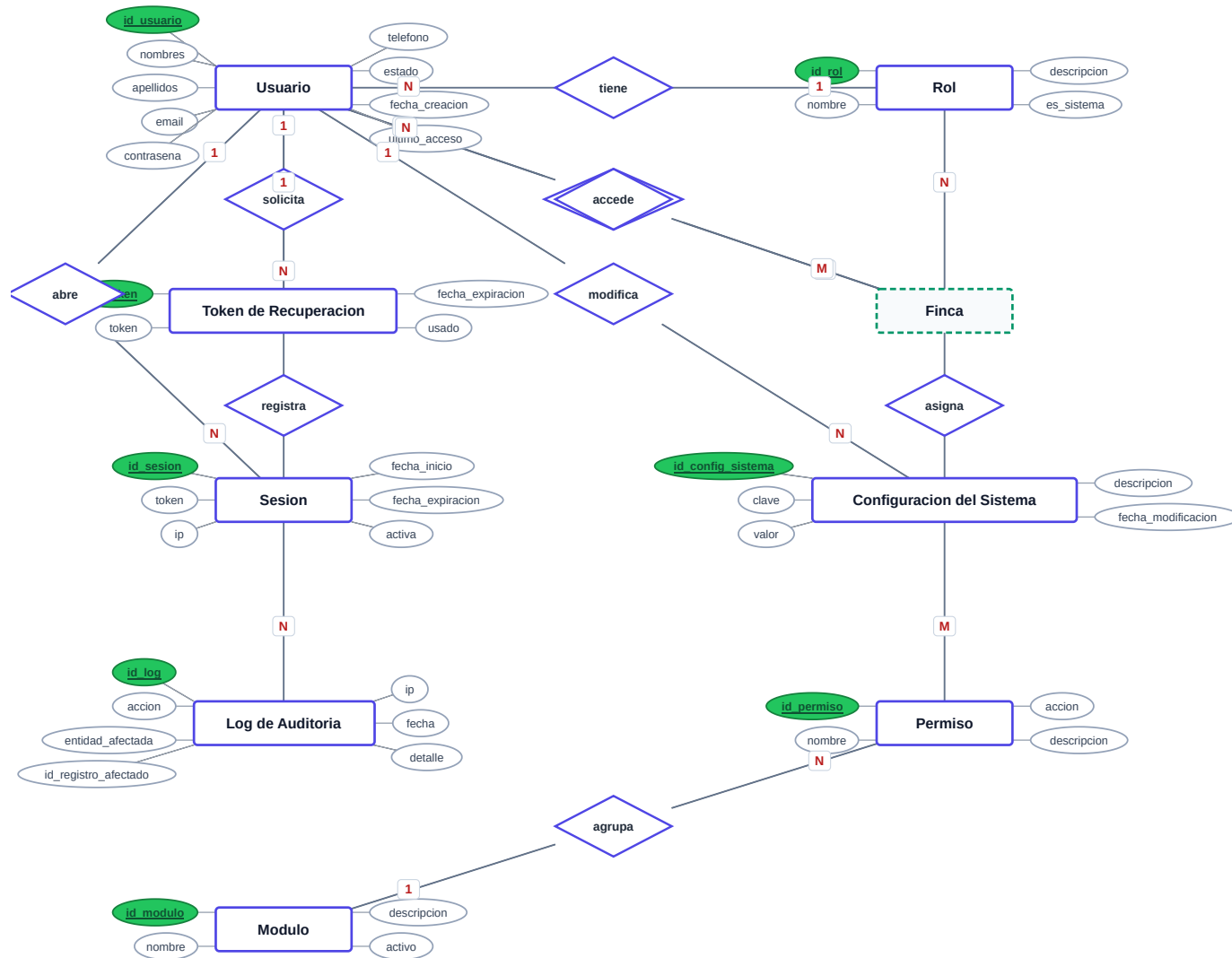
1

N

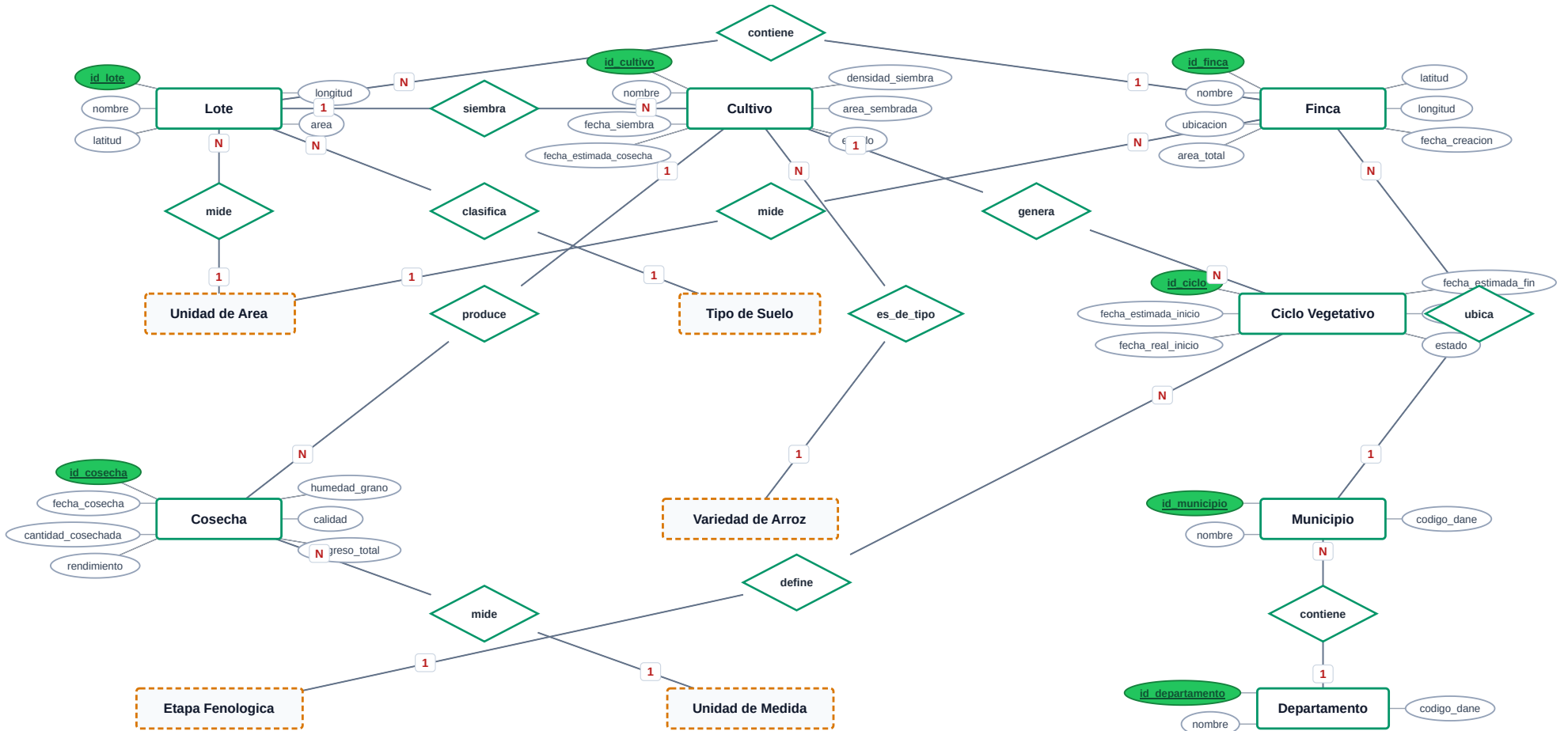
Cardinalidad — 1, N o M en cada extremo (1:N relaciones simples, N:M relaciones muchos-a-muchos). Los rectangulos punteados son entidades de otro microservicio.

MS1 Autenticacion, Usuarios, Roles y Permisos

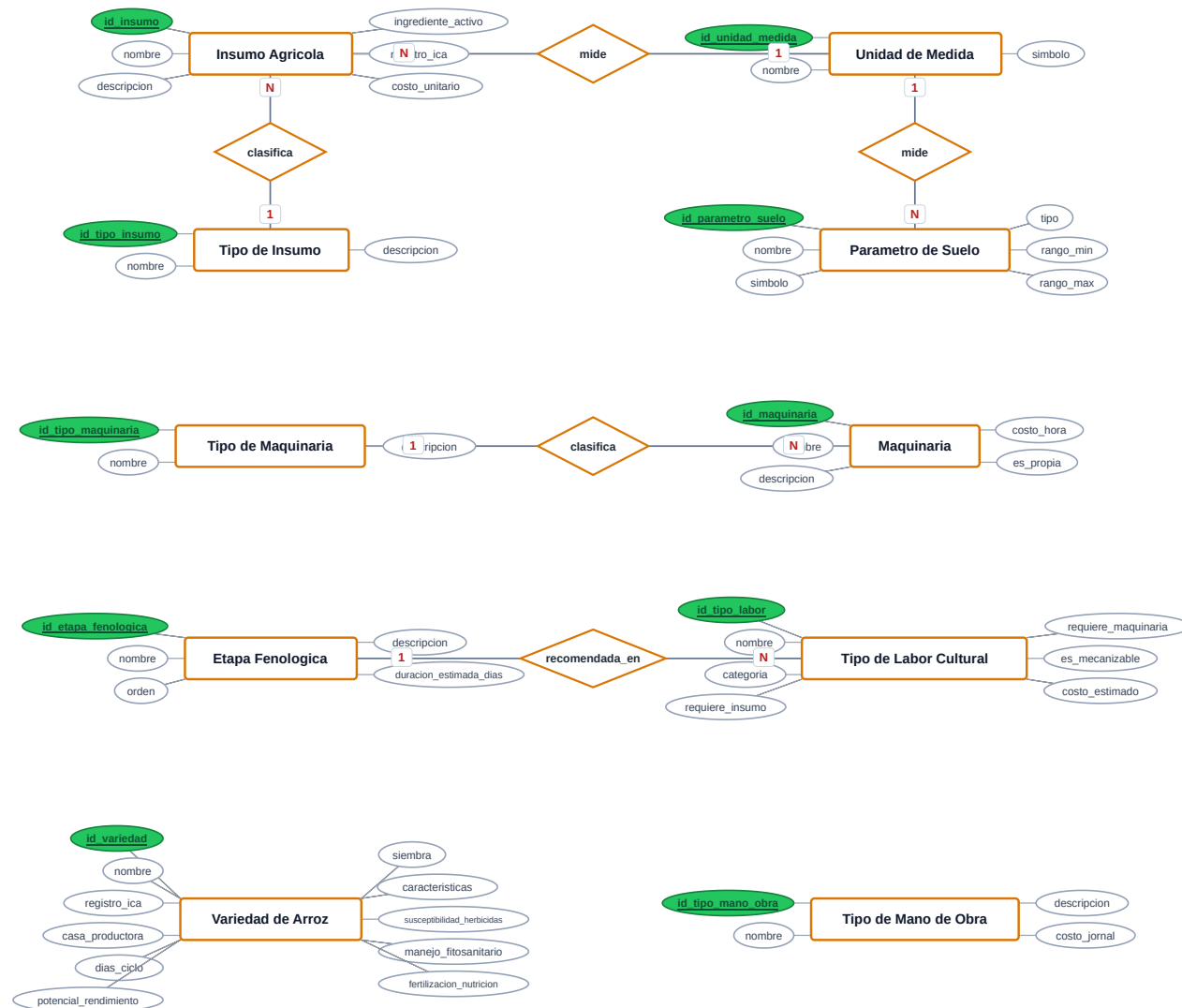
Sesion, RBAC (roles/permisos/modulos), alcance por finca, seguridad, auditoria y configuracion del sistema.



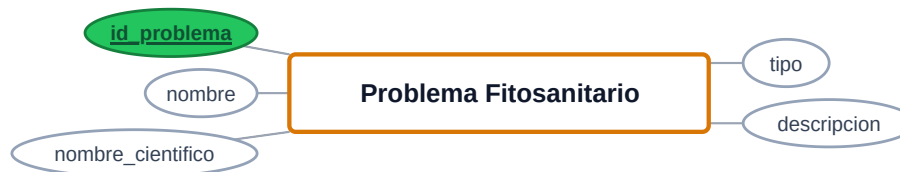
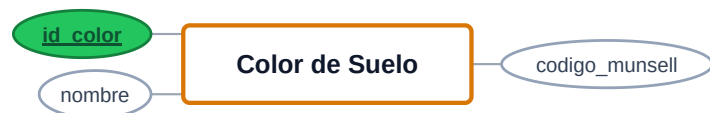
Informacion productiva base: ubicacion geografica, fincas, lotes, cultivos, ciclo vegetativo y cosecha.



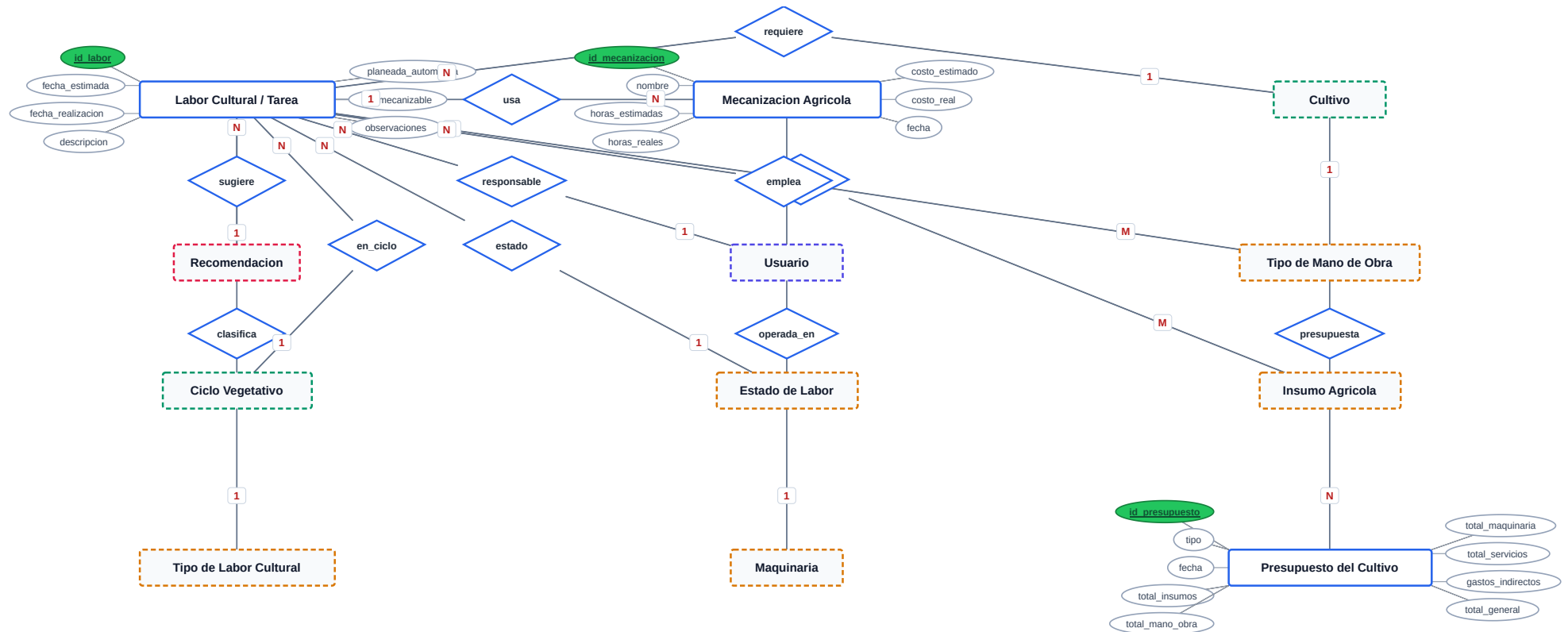
Catalogos tecnicos: variedades, insumos, maquinaria, etapas, labores, mano de obra, unidades, suelo y problemas fitosanitarios.



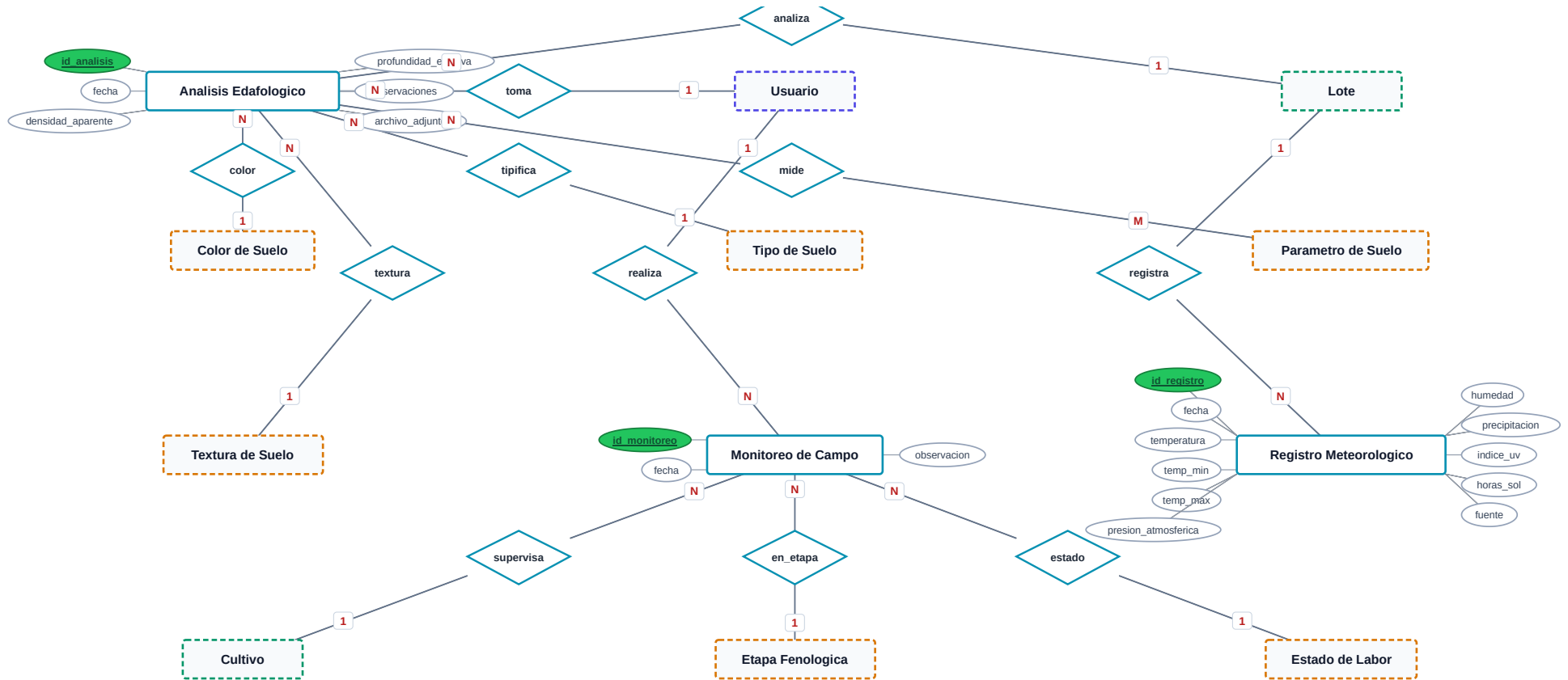
Catalogos tecnicos: variedades, insumos, maquinaria, etapas, labores, mano de obra, unidades, suelo y problemas fitosanitarios.



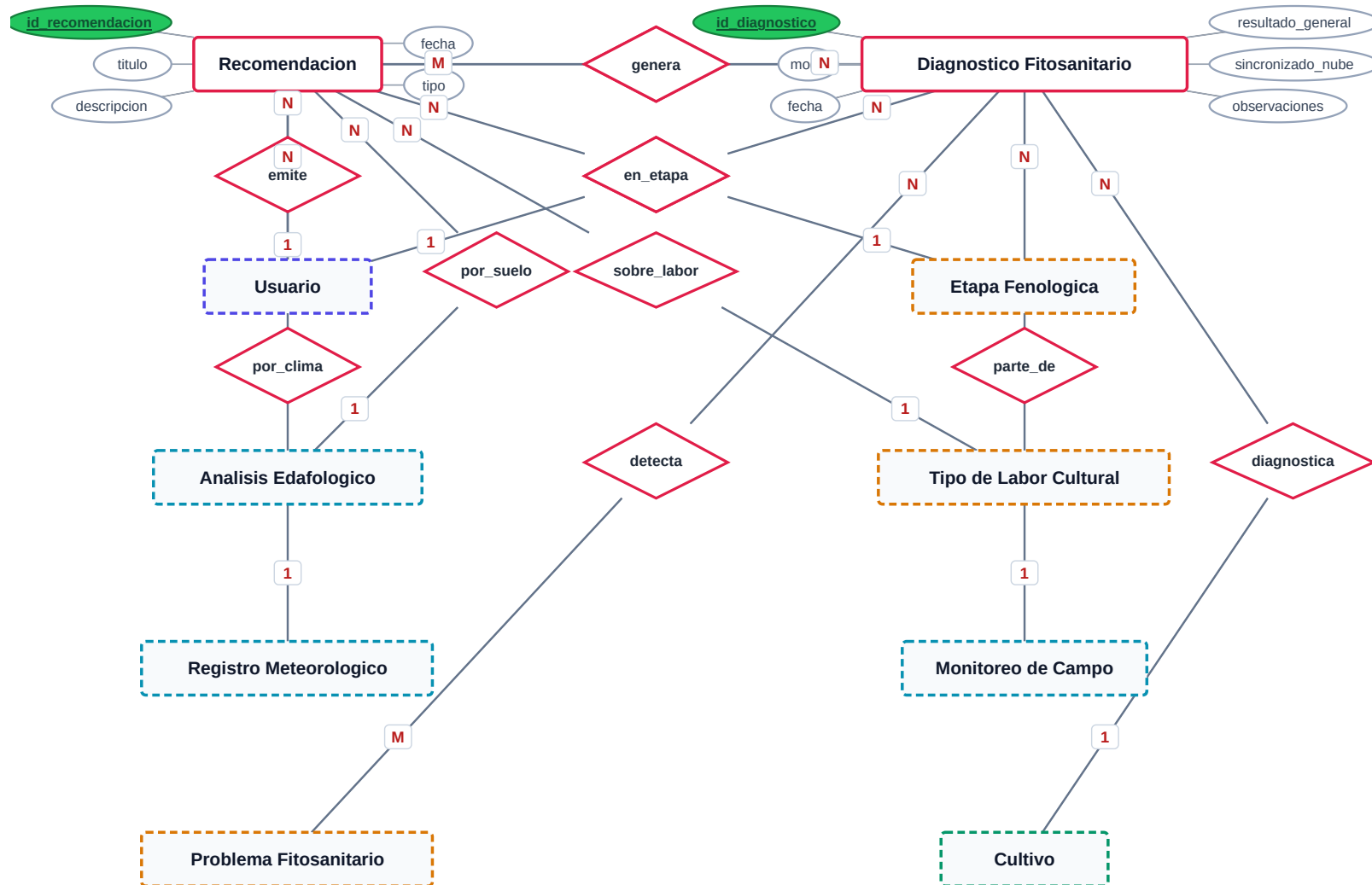
Labores culturales (tareas), insumos y mano de obra por labor, mecanización y presupuesto estimado/real.



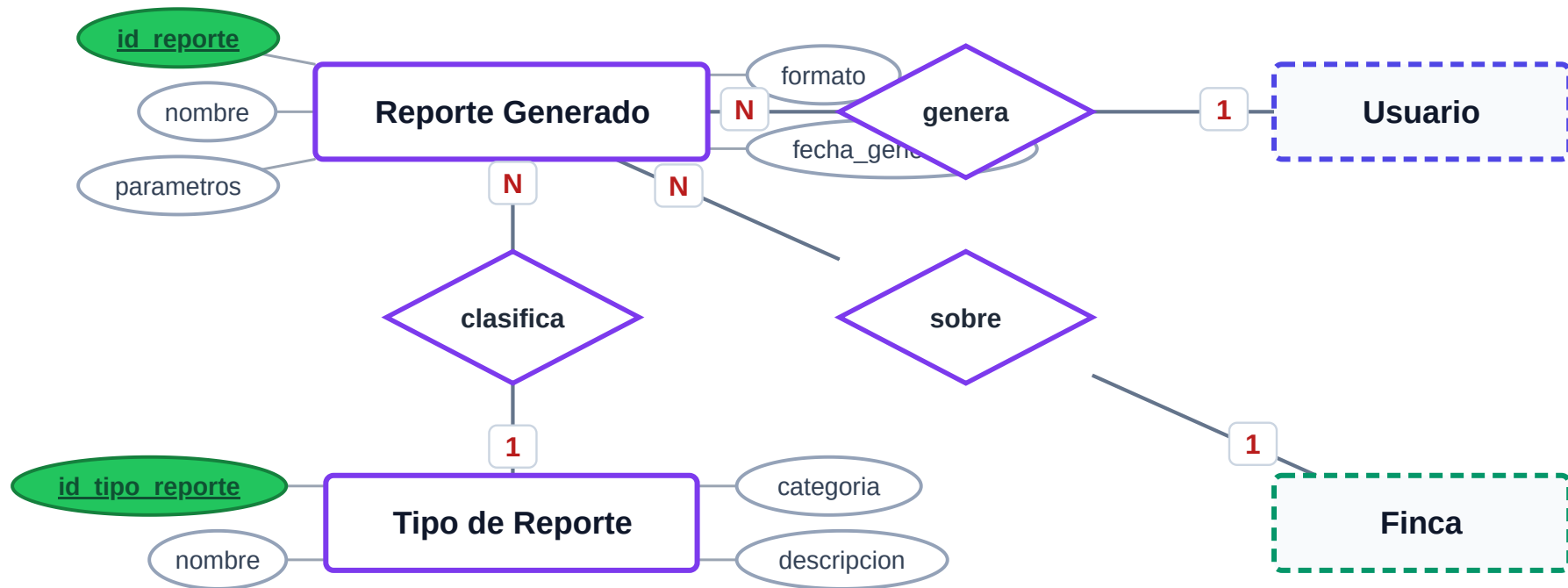
Seguimientos de campo, registros climaticos diarios y analisis edafologico con parametros de suelo normalizados.



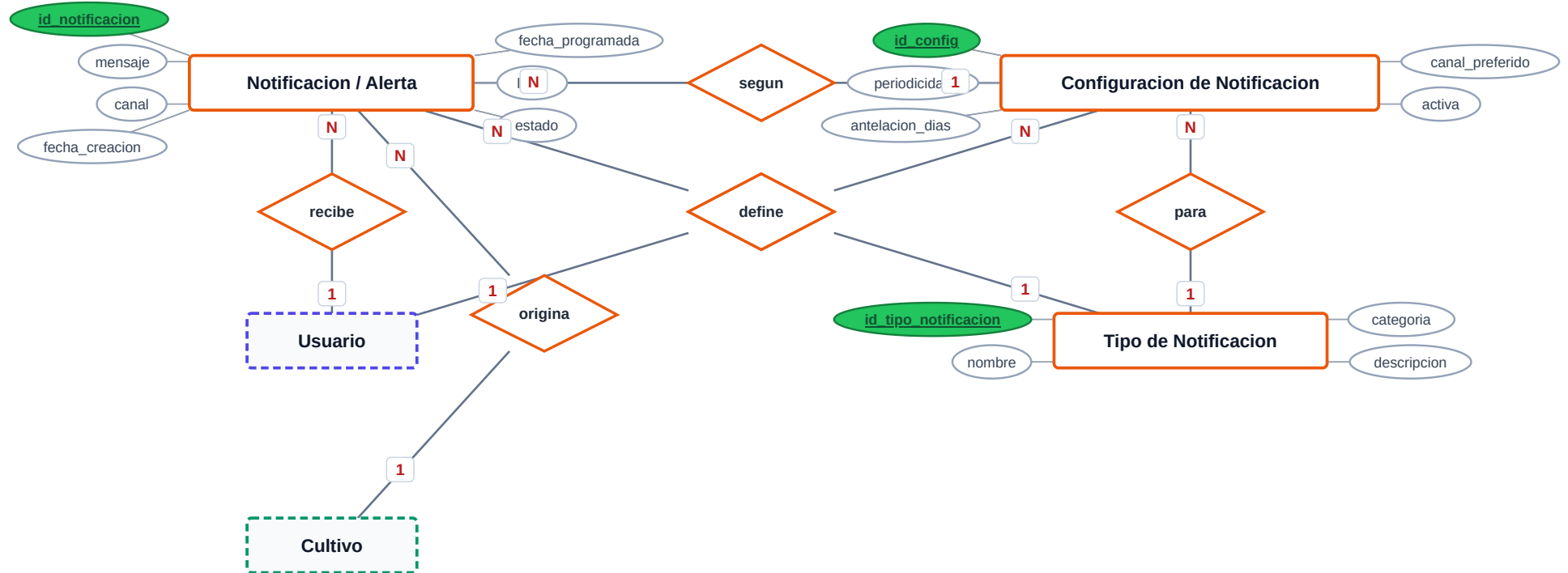
Diagnostico por IA, problemas detectados (plagas/enfermedades/malezas/deficiencias) y recomendaciones tecnicas.



Reportes productivos, financieros, operativos y tecnicos generados a partir de los demas dominios.



Notificaciones y alertas, sus tipos y las preferencias/configuración por usuario.



Archivos adjuntos e imagenes de diagnostico almacenados en Amazon S3.

